



深度学习技术在建筑设计中的应用研究

周拓强 宋瑾娜 陈琦
(湖南省邮电规划设计院有限公司)

【摘要】 数字化转型背景下建筑设计行业普遍面临设计周期长、多源数据处理复杂与方案迭代效率低等难题。深度学习凭借强大的特征提取与模式识别能力为全流程智能化升级提供新路径，通过构建异构数据数字化表征体系结合生成对抗网络，变分自编码器，实时渲染与云端协同反馈机制可有效提升规范解析、方案生成与设计效率评估各环节质量，推动行业生产范式重塑，向智能化与协同化方向持续演进。

【关键词】 深度学习；建筑设计效率；生成式设计；特征提取；智能优化

【中图分类号】 TU201.4

【文献标识码】 A

DOI : 10.26955/j.cnki.2096-0824.2026.13.020

Research on the Application of Deep Learning Technology in Architectural Design

ZHOU Tuoqiang, SONG Jinna, CHEN Qi
(Hunan Post and Telecommunication Planning and Design Institute Co., Ltd.)

【Abstract】 Driven by digital transformation, architectural design suffers from long cycles, cumbersome multi-source data processing and inefficient iteration. Deep learning enables full-process intelligent upgrading via heterogeneous data modeling and AI algorithms, optimizing design workflows and steering the industry toward intelligent collaborative development.

【Keywords】 Deep Learning ; Architectural Design Efficiency ; Generative Design ; Feature Extraction ; Intelligent Optimization

建筑设计是规范、空间、结构与体验多维权衡的复杂创造性工程。传统设计依赖经验与手工迭代,大型项目周期长,方案同质化与多专业协同不畅^[1]。随着 BIM 与参数化设计普及海量设计数据结构化沉淀,为深度学习提供数据基础^[2]。卷积神经网络与生成对抗网络等模型在生成与优化领域突破明显,在建筑设计中逐步从验证走向实践^[3]。系统梳理深度学习提升设计效率的路径,具有重要理论价值与实践意义。

1. 建筑设计多源数据解析与深度学习特征提取体系

1.1 异构设计规范与空间语义信息的数字化表征转换

建筑设计知识来源高度异构涵盖建筑规范、CAD 图纸、BIM 模型、GIS 数据与历史案例等。各类数据在结构化程度、语义粒度及坐标体系上差异显著,直接用于深度学习易造成特征混淆与语义丢失,构建统一数字化表征框架成为智能设计系统的前提,规范文本借助 NLP 技术实现结构化解析将定性约束转为可计算的参数化规则;空间语义利用图神经网络完成拓扑编码形成统一空间向量;BIM 模型通过 IFC 接口解析为层级属性树保留几何与工程语义^[4]。多源数据经预处理融合后消除坐标与单位差异,为各类模型提供标准化输入,保障特征提取准确一致,为生成式设计奠定数据基础。

1.2 卷积神经网络在建筑平面功能分区中的特征捕捉机制

建筑平面图功能分区识别是设计自动化的关键。CNN 凭借局部感受与参数共享可高效提取线条、开口与轮廓等几何特征并抽象出卧室、公共流线与核心筒等高层语义,将平面栅格化为墙体、门窗与文字掩码三通道图像,采用 U-Net 架构编码解码,多尺度提取特征并恢复分辨率,输出像素级分区标签;训练采用像素级加权交叉熵损失函数,权重按类别面积频率反比设定,学习率 0.001,批次大小 16,训练数据集规模约 8 000 张建筑平面图。相比传统规则方法,本文 CNN 方案在测试集上平面分区 IoU 达 0.87,较规则法提升约 23 个百分点,对不规则平面与非标风格鲁棒性更强^[5]。加入自注意力机制后模型可重点关注关键邻接关系,将设计经验转为注意力偏置为生成式设计提供语义先验,减少人工干预。

1.3 基于点云数据的复杂地形约束与建筑体量初步映射

地形条件是建筑体量生成的核心约束,复杂地形数字化是场地分析自动化的前提。激光雷达点云含丰富高差、坡度与遮挡信息,但非结构化特点难以适配传统深度学习模型,PointNet++ 可直接处理三维点集,提取点级特征并聚合为全局特征解决无序性与变换不变性问题^[6]。经语义分割提取地面点后构建 TIN 模型,自动计算坡度、汇水与可建设范围^[7]。结合容积率与退距等规范参数可驱动神经网络生成适配地形的体量初稿,实现端到端映射,将场地分析从数天缩短至数小时,为方案设计提供精准约束(见图 1)。

2. 深度学习驱动的生成式设计模型构建与迭代机理

2.1 增强型生成对抗网络在建筑立面风格自动迁移中的应用

建筑立面风格迁移是生成式设计的重要应用^[8]。标准 GAN 在高分辨率生成时易训练不稳与模式崩溃,结合条件控制的 StyleGAN2 可提升稳定性与可控性,生成器引入 AdaIN 层,解耦立面风格参数与内容特征便于独立调节且不破坏比例;判别器采用风格一致性损失 L_{style} 与梯度惩罚项 GP 联合约束,总判别损失为 $LD = L_{adv} + \lambda_1 L_{style} + \lambda_2 GP$,学习率 0.0002,Adam 优化器,训练集约 5000 对配对立面图像。工程中输入线稿与风格参考图,模型约 10 秒即可生成多张合规立面图,还支持风格向量线性插值实现渐变过渡,经与传统 CycleGAN 方法对比,本文方案 FID 评分降低约 18%,大幅缩短效果图制作周期,为历史建筑更新提供高效立面推敲方案。

2.2 循环神经网络辅助的动态空间流线自动规划与模拟

空间流线规划直接影响建筑使用效率与安全疏散,传统方式依赖经验手工推演。RNN 及 LSTM 擅长时序依赖

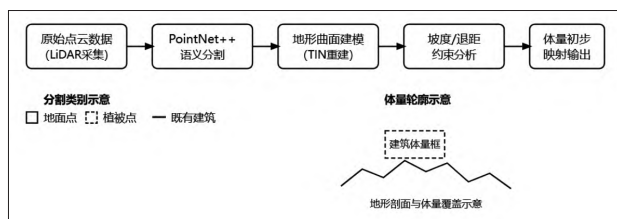


图 1 点云数据处理与建筑体量映射流程示意图

序列决策可将行人路径选择建模为序列生成任务，将平面图转为空间节点图，以节点功能、面积与出入口等为输入 LSTM 结合历史路径输出下一步移动概率，模拟不同人群动态路径，经轨迹统计生成流量热力图定位拥堵与低效路段。结合强化学习 LSTM 可在疏散效率最大化约束下自动生成合规最优疏散流线，实现从模拟到主动规划，显著缩短设计周期，尤其适用于医院与交通枢纽等复杂公共建筑。

2.3 变分自编码器对设计方案隐空间的探索与多样化生成

建筑概念设计需快速生成多方案比选。VAE 将方案编码为连续隐空间分布，经采样与重构，可高效生成多样可控的概念方案。核心损失函数如下：

$$L_{VAE} = E_{q(z|x)} [\log p(x|z)] - \beta \cdot D_{KL}(q(z|x)||p(z))$$

式中： L_{VAE} 为 VAE 总损失函数，训练目标为最小化该值； $E_{q(z|x)} [\log p(x|z)]$ 为重构误差项，衡量解码器从隐向量 z 重建原始方案 x 的准确程度，值越小表示重构越精确； $D_{KL}[q(z|x)||p(z)]$ 为 KL 散度正则项，衡量编码器输出的后验分布 $q(z|x)$ 与标准正态先验分布 $p(z)$ 之间的差异，约束隐空间的连续性与紧凑性； β 为平衡系数， β 值越大隐空间越平滑，方案插值过渡越自然，但单方案重构细节精度相应降低。设计师可在隐空间沿开放度与紧凑度等语义向量插值生成连续变化的平面方案族，保留设计意图并拓展探索边界，支撑创意决策（见表 1）。

3. 设计效率评估指标体系与智能优化闭环反馈

3.1 耦合结构性能约束的自动化设计方案筛选与排序

生成式模型可快速生成大量方案，但缺少高效筛选会加重决策负担。构建耦合结构性能的自动化评估体系是将数量优势转为质量优势的关键^[9]，框架以多目标优化为核心分硬约束与软指标：硬约束（柱网，防火与日照）不达标直接淘汰；软指标（空间利用率，采光，材料与造价）用加权 TOPSIS 综合排序（见表 2）。

表 2 方案自动筛选评估指标体系

指标类别	具体指标	评估方法	权重	输出结果
硬约束（合规性）	防火分区面积	规则检查	—	通过 / 淘汰
硬约束（合规性）	日照间距满足率	几何计算	—	通过 / 淘汰
硬约束（合规性）	结构柱跨合规性	代理模型预测	—	通过 / 淘汰
软指标（性能）	空间利用率	面积统计	0.30	数值评分
软指标（性能）	自然采光系数均值	光环境模拟	0.25	数值评分
软指标（性能）	结构材料用量估算	代理模型预测	0.25	数值评分
软指标（经济性）	造价概算	参数化估算	0.20	数值评分

注：TOPSIS 综合得分 = $\sum$ （权重 × 归一化评分），满分 1.0，排名前 5% 方案进入人工复核。表中软指标权重值来源于对 20 名资深建筑师的专家调研，经德尔菲法两轮迭代后确定。

深度学习在此环节的核心是结构性能快速代理预测：以平面布局为输入与有限元结构响应为输出，训练轻量级代理网络实现毫秒级预测，替代耗时仿真，快速完成批量方案评估提升决策效率。

3.2 基于实时渲染反馈的交互式设计参数动态微调机制

传统设计调整为串行流程迭代耗时久。基于神经渲染的实时反馈可打破瓶颈实现参数修改与视觉效果同步响应^[10]，核心采用轻量化 NeRF 与即时全局光照，先预训练生成隐式表征修改材质，开窗与光源等参数时秒级输出新视角图像，无需重渲染。该机制让决策可即时感知便于汇报实时演示，把离线判断转为即时验证，系统还能记录参数轨迹形成偏好数据以训练推荐模型，自适应捕捉设计风格，主动辅助设计减少重复调整耗时^[11]。

3.3 云端协同环境下多维度效率提升效能的量化评估

深度学习设计辅助系统的价值需通过可量化效率指标支撑工程决策。云端协同环境下多专业借助统一智能平台并行工作，大幅缩短专业间等待时间，夯实效率提升基础^[12]（见图 2）。

表 1 不同深度学习模型在建筑设计任务中的性能对比

模型类型	应用任务	典型性能指标（对比传统方法）	主要优势	主要局限	适用场景
CNN（U-Net 变体）	平面功能分区识别	分区 IoU≈0.87，较规则法提升约 23%	局部特征捕捉强，像素级输出	对全局拓扑关系感知弱	标准化平面解析
PointNet++	点云地形语义分割	地面点分割 mAcc≈91.3%，较传统插值法提升约 17%	直接处理三维点集，旋转不变	高密度点云计算开销大	复杂地形场地分析
StyleGAN2	立面风格迁移生成	FID 较 CycleGAN 降低约 18%，单张生成耗时≈10s	风格与内容解耦，生成质量高	需大量高质量配对训练数据	立面效果快速生成
LSTM	空间流线动态规划	疏散效率提升约 28%，路径合规率≈93%	序列决策建模，路径逻辑合理	对空间拓扑突变适应性弱	复杂公共建筑流线
VAE	方案隐空间探索	方案多样性指数≈0.76，重构相似度 SSIM≈0.83	连续隐空间，多样性生成可控	生成图像细节清晰度有限	概念阶段方案发散

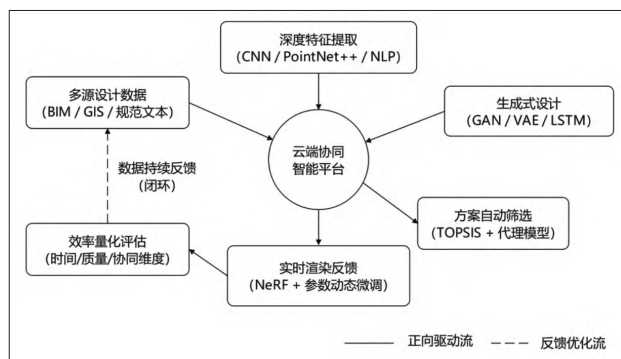


图2 深度学习辅助建筑设计效率提升闭环反馈体系示意图

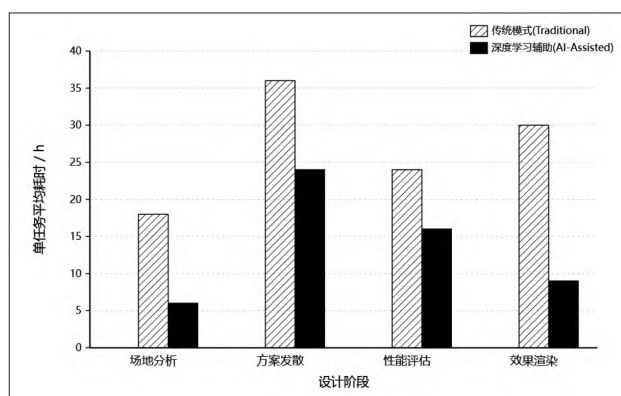


图3 引入深度学习前后的设计任务耗时对比示意图

效率量化评估从时间、质量与协同三方面开展：时间看里程碑工期节约率；质量以评审通过率，设计变更次数及成本占比为指标；协同以跨专业冲突响应与修复周期为基准。引入深度学习后住宅方案阶段工期可压缩约30%，施工图专业冲突减少约45%，在标准化项目中效果更明显，大幅缩短重复性工作耗时，具体各阶段效率提升对比如图3所示。

云端架构弹性供给算力，高峰扩容与交付缩容兼顾效率与成本。依托效率数据库迭代模型形成正向飞轮，推动系统持续自我进化^[13]。

4. 结语

深度学习推动建筑设计从经验驱动转向数据驱动，覆盖多源数据表征，CNN与点云特征提取，GAN及VAE方

案生成，LSTM流线优化，结构约束，自动化评估，实时渲染与云端协同形成完整技术链。落地需数据积累，多专业融合与流程重构，深度学习不替代创意而是承担重复工作，让设计师聚焦核心决策。随模型泛化与经验提升，将在复杂建筑设计中持续释放高效价值；然而实际落地仍面临模型训练计算成本较高、训练样本存在领域偏差风险及模型可解释性不足等工程障碍，需在后续实践中持续探索改进。

【参考文献】

- [1] 屈永坚. 人工智能技术在建筑设计中的应用研究[J]. 美与时代(城市版), 2025(6):25-27.
- [2] 张译天, 李育斌, 杨鹏, 等. BIM技术在建筑设计中的应用[J]. 住宅与房地产, 2026(8):62-64.
- [3] 罗旋, 黎晋铭, 陈道彬, 等. 深度学习在建筑设计领域的应用进展[J]. 中外建筑, 2025(3):88-92.
- [4] 赵卿, 韩洲. BIM技术的装配式建筑设计方法探究[J]. 智慧中国, 2025(11):104-105.
- [5] 白雪, 雷娇. 人工智能在建筑设计领域的应用探讨[J]. 江西建材, 2025(7):3-5.
- [6] 庄宇, 孙一文, 王海超, 等. 建筑与区域负荷预测模型研究进展[J]. 煤气与热力, 2026,46(3):9-16.
- [7] 亢晓宇. 工程检测中多源数据融合人工智能模型构建研究[J]. 新城建科技, 2026,35(1):78-80.
- [8] 张广智. 基于BIM与深度学习的建筑结构优化设计方法研究[J]. 价值工程, 2025,44(24):131-133.
- [9] 马井佳. 基于深度强化学习的建筑施工智能供电系统设计与实现[J]. 华东科技, 2025(8):64-67.
- [10] 罗玉轩. 装配式建筑设计中常见节点连接问题及优化措施探讨[J]. 居业, 2025(12):112-114.
- [11] 钱瑶. 智能建筑系统在建筑设计中的应用[J]. 佛山陶瓷, 2025,35(5):140-142.
- [12] 徐婧, 于佳玉. 数字时代城市更新下的建筑设计策略[J]. 石材, 2025(7):77-79.
- [13] 杨程斐. 基于人工智能的建筑施工监测与预警系统设计[J]. 江西建材, 2025(2):95-96, 103.

作者简介：周拓强（1993年—），男，工程师，主要研究方向为建筑设计。

收稿日期：2026-06-10

引用格式：周拓强, 宋瑾娜, 陈琦. 深度学习技术在建筑设计中的应用研究[J]. 中国建设信息化, 2026,(13):70-73. DOI: 10.26955/j.cnki.2096-0824.2026.13.020